智汇研途 · 作品介绍文档

2026 第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛 · AI 大模型创新应用挑战赛（个人赛）

一、项目详情及使用方式

1.1 项目详情

「智汇研途」是一个基于多智能体协作与 RAG（检索增强生成）的科研辅助平台。针对通用大模型在学术场景中“幻觉频发、结论缺乏来源”的核心痛点，平台采用「检索员 → 总结员 → 批判员」三个智能体分工协作的工作流，先检索真实文献、再归纳总结、最后批判性校验，并结合 ChromaDB 向量库实现语义检索，让回答尽可能“有据可查”。同时，平台将智能体运行过程与引用来源进行可视化，提升工程透明度。

核心功能包括：多智能体协作问答、RAG 文献检索、智能体工作流可视化、引用来源分布图表、真实 DeepSeek 大模型接入（含超时重试与失败降级）。

1.2 使用方式

1. 安装后端依赖：pip install -r requirements.txt
2. 配置 API Key：复制 backend/.env.example 为 backend/.env，填入 DeepSeek API Key
3. 启动后端服务：cd backend && uvicorn main:app --reload
4. 打开前端：用浏览器打开 frontend/index.html，输入研究问题即可使用

项目已开源至 GitHub（Public）：https://github.com/J0727/-ai-

二、项目的亮点

- 多智能体协作：检索员、总结员、批判员三层质检，分工明确、流程闭环。
- RAG 检索增强抗幻觉：基于 ChromaDB 向量库先检索再生成，让结论有出处。
- 智能体工作流可视化：右侧面板实时动画展示三个智能体状态，工程透明可追溯。
- 引用来源可视化：Chart.js 甜甜圈图直观展示文献来源分布。
- 真实大模型接入：DeepSeek Chat API，含 30 秒超时、指数退避重试。
- 失败自动降级：后端不可用时前端自动回退模拟回复，保证演示稳定。
- 工程规范：前后端分离、.env 密钥管理、细粒度 Git 提交历史、完整文档。

三、AI 测试技术落地使用情况概述

本项目在开发与验证阶段实际接入 DeepSeek Chat API 进行真实调用测试，验证了大模型在科研问答场景下的可用性与响应性能。测试情况如下：

- 测试接口：POST https://api.deepseek.com/v1/chat/completions
- 测试问题：请用三句话介绍 Transformer 架构在 NLP 领域的核心思想。
- 实测耗时：约 4.7 秒（单次 4708 ms）
- Token 用量：prompt 18 + completion 663 = 681 tokens
- 返回质量：结构清晰、内容详实、可核验

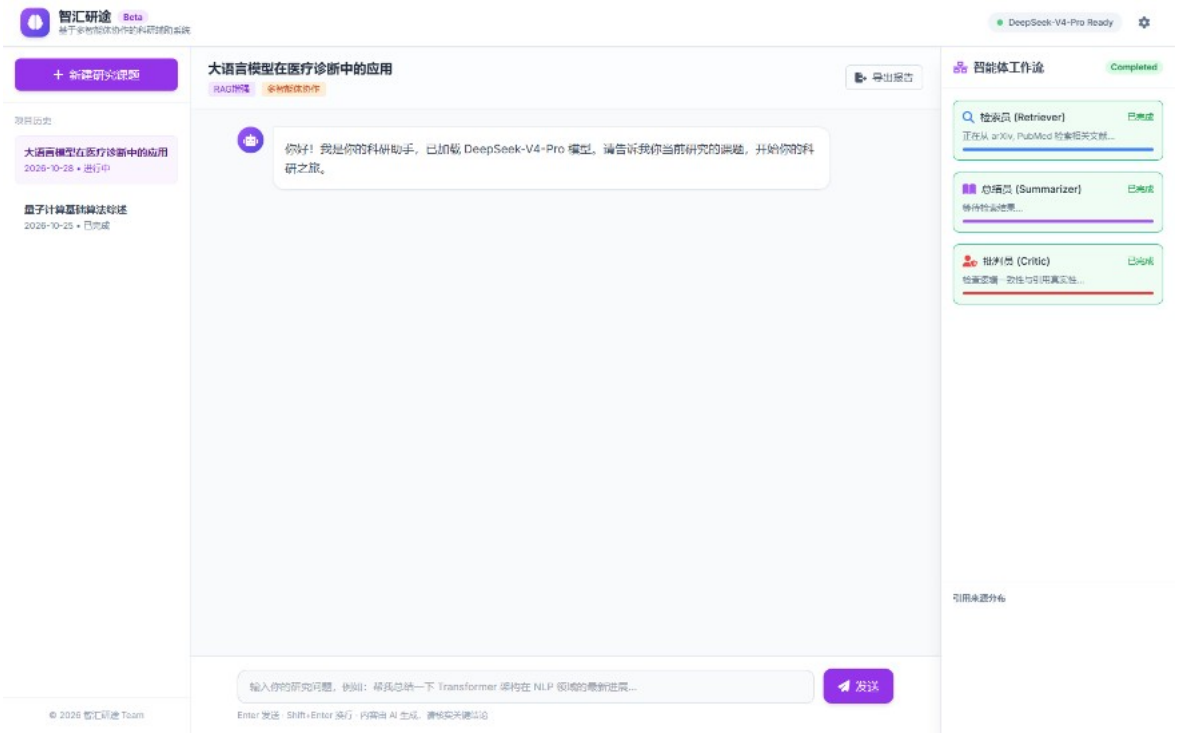
此外，系统完成了空输入提示、连续发送防抖、Shift+Enter 换行、后端不可用自动降级等边界测试，各功能运行稳定。

四、项目中涉及的关键技术

- 多智能体任务编排：将科研问答拆解为检索、总结、批判三个子任务按序执行。
- RAG 检索增强生成：先检索文献片段作为上下文，再交由大模型生成回答，抑制幻觉。
- ChromaDB 向量库：文献片段向量化存储与语义相似度检索。
- FastAPI 后端：提供 /api/chat 与 /api/rag/* 等 RESTful 接口。
- DeepSeek 大模型 API：真实推理能力接入，配合超时重试与错误处理。
- Chart.js 数据可视化：引用来源分布图表。
- TailwindCSS 响应式布局：三栏自适应界面。
- 前端失败降级机制：后端不可用自动回退模拟回复。

五、项目相关的图片/照片

下图为作品主界面截图，展示了三栏布局、智能体工作流面板与引用来源区域：



（建议在最终提交前，再补充 1－2 张截图：一次完整对话、后端接口文档页面）

六、项目之前是否发表过或获奖，请说明

本项目为参加第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛而原创开发，此前未在任何平台或期刊发表过，也未获得过任何奖项。

七、若项目是在其他项目基础上优化，请说明优化部分

本项目从零开始独立设计与开发，未基于其他现有项目。代码结构、界面设计、多智能体协作流程与 RAG 方案均为本次参赛原创实现。